UNIVERSIDAD PRIVADA DOMINGO SAVIO

Facultad de Ingeniería

TRABAJO FINAL INTEGRADOR · BITÁCORA DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Sistema web de la Asociación «Manos del Oriente»

Registro de lo que se pidió a la IA, lo que entregó, cómo se verificó y qué decidió el equipo

Integrantes:

1. Daniela Cayo Mamani
2. Juan Jose Vicente Cossio
3. Ronald Salvatierra Flores
4. Yordy Tolavi Ruiz
5. Alejandro Cadario Lopez

Carrera: Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Tecnología Web II (SIS-0151)

Docente: M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

27 de octubre de 2026

Índice

Presentación 3
Actividad 1: catálogo en PHP 8 con POO y JSON (12/10/2026) 3
Actividad 2: de JSON a MySQL (12–13/10/2026) 4
Actividad 3: usuarios, roles, ventas y reportes (labs 10–11) — integración del 26/10/2026 6
Actividad 4: intercambio de datos, API REST y AJAX (labs 12–14) — 26/10/2026 7
Trabajo final: 2 módulos y publicación — 26/10/2026 7
Errores de la IA detectados por las pruebas 9
Reflexión de los integrantes 10

Presentación

Esta bitácora registra, para todo el proyecto (actividades 1 a 4 y trabajo final), cada uso relevante de la inteligencia artificial. Herramienta: **Claude Code**, modelo **Claude Opus 5.5** (Anthropic). Criterio del equipo: ninguna propuesta de la IA se aceptó sin una prueba automática o un cálculo hecho a mano; cuando la IA se equivocó, se registra el error y cómo se detectó.

Tabla 1

Cómo leer la bitácora

Columna	Significado
Lo que pedí	La instrucción dada a la IA
Lo que entregó la IA	Su propuesta o el código generado
Cómo lo verifiqué	La prueba, el cálculo o la revisión que confirmó (o refutó) la propuesta
Decisión / cambio propio	Lo que el equipo aceptó, corrigió o rechazó, y por qué

Actividad 1: catálogo en PHP 8 con POO y JSON (12/10/2026)

Tabla 2

Registro: Actividad 1: catálogo en PHP 8 con POO y JSON (12/10/2026)

#	Lo que pedí	Lo que entregó la IA	Cómo lo verifiqué	Decisión / cambio propio
1	Tienda de ropa virtual para el proyecto final, empezando por el Lab 5 (POO + JSON)	Estructura `public/ src/ plantillas/ datos/` siguiendo los labs 1–4; caso de la asociación «Manos del Oriente»	Comparé con la estructura de `lab04`	(pendiente: ¿mantenemos el caso verosímil o usamos una asociación real entrevistada?)
2	Clases `Producto`, `Categoria`, `Catalogo` con promoción de propiedades	Clases `readonly`, enum `Talla`, método `con(...)` para editar sin mutar	Prueba con `ReflectionMethod::isPromoted()` en `verificar.php`	(pendiente: explicar por qué inmutable)
3	Validación y saneamiento del formulario	`validar_producto()` con coma decimal boliviana, `strip_tags`, tallas como arreglo	Pruebas de entradas inválidas (422) y de saneamiento	
4	Subida segura de la foto	Reutilizó la lógica de `lab04` (finfo, 2 MB, nombre aleatorio, fuera de `public/`)	Pruebas: PHP disfrazado de JPG, archivo de 2,2 MB, `../`	
5	Pruebas automáticas	`verificar.php` con 32 comprobaciones sobre copia temporal de datos	Ejecuté `php verificar.php` → 32/32	
6	Error detectado	La IA calculó mal el valor	La prueba falló; recalculé a	Lección: los

		esperado del inventario en 2 pruebas (10.983,50 y luego 14.163,50)	mano: 12.303,50 y 14.042,90	valores esperados de los reportes se verifican a mano
7	Informe APA 7 en Word y presentación	Borrador del informe (17 págs.) y presentación de 11 diapositivas con notas del orador	Revisé cada página/diapositiva renderizada	(pendiente: revisar redacción, completar nombres)
8	Revisión del estado del proyecto	Detectó que «1.250» se guardaba como Bs 1,25 (punto de miles)	Prueba nueva: «1.250» = 1250	Se corrigió antes de subir al repositorio (33/33)

Actividad 2: de JSON a MySQL (12–13/10/2026)

Tabla 3

Registro: Actividad 2: de JSON a MySQL (12–13/10/2026)

#	Lo que pedí	Lo que entregó la IA	Cómo lo verifiqué	Decisión / cambio propio
9	Modelo entidad-relación y script SQL	5 tablas InnoDB (`socios`, `categorias`, `tallas`, `productos`, `producto_tallas`), 4 claves foráneas, UNIQUE y CHECK; datos de 6 socios y 14 prendas	`php bd/instalar.php`; consulté con `SUM(precio*stock)` y conteos por socio; recalculé a mano: Bs 19.538,50 y 157 unidades	(pendiente: ¿por qué una tabla intermedia para tallas y no una columna «S,M,L»?)
10	Conexión PDO fuera del código público	`config/config.ejemplo.php` (+ `config.php` ignorado por git), `Conexion` con `ERRMODE_EXCEPTION` y `EMULATE_PREPARES = false`; acepta las variables `BD_*` del Docker del curso	Prueba: la configuración no se descarga por URL; prueba de atributos de PDO	
11	Repositorios con CRUD, validación y paginación	`ProductoRepositorio` (transacciones para prenda + tallas), `SocioRepositorio`, clase `Pagina`, `validar_socio()`	22 pruebas de repositorios y CRUD web; paginación 8/10/5 por página	
12	Demostrar resistencia a inyección SQL	13 pruebas de ataques (`' OR '1'='1`, `UNION`, `DROP TABLE`, `ORDER BY` malicioso, `%`) + revisión automática del código fuente + `docs/actividad-02/INYECCION_SQL.md`	Todas en verde; las tablas siguen intactas después de cada ataque	
13	Errores de la IA en sus propias pruebas	Esperaba 5 claves foráneas (son 4); suponía que el id de una prenda nueva sería 15 (un INSERT fallido por FK ya había consumido el autoincremento); enviaba «saó» sin codificar en la	Investigué cada caso: ninguno era un error de la aplicación; se corrigieron las pruebas (la última ahora comprueba que **no se filtra el contenido**)	Lección: una prueba que falla puede estar mal escrita; hay que entender la causa antes de «arreglar»

		URL; esperaba 404 en `/../config/...` (el servidor embebido devuelve la página de inicio)		
14	Migración de los datos de la actividad 1	`bd/migrar_json.php` con transacción y modo `--simular`	Simulación: 7 prendas omitidas (ya existían) y 1 nueva	
15	Ejecutar en el Docker del curso, organizar el trabajo en un tablero de sprint y documentar en APA 7 con el modelo del docente	Contenedores MySQL 8.4 + PHP 8.3; organización `TecnologiaWeb2` con el tablero «Manos del Oriente Board» (27 issues); capturas automáticas; informes de las actividades 1 y 2 con la maqueta del PDF modelo	En PHP 8.3 salió 56/57: `ATTR_EMULATE_PREPARES` devuelve `0` (en 8.4, `false`); se corrigió la prueba → 57/57. Revisé cada página de los informes exportados a PDF	Portadas: carrera y docente completados; faltan los nombres de 2 integrantes (RonSalvet y leinn04)
16	Cierre de las actividades 1 y 2: repartir el trabajo pendiente entre los 5 integrantes, completar portadas y crear el video de 60 s de la Actividad 1	Issues #28–#31 asignados (video, revisión del informe, guion de la defensa, demostración en vivo) y las tareas de las actividades 3–4 y del proyecto final repartidas; video de 60 s armado con capturas reales de la aplicación (registro con foto, filtros, validación 422 y las 33 pruebas) y exportado con PowerPoint	Con el proyecto movido a `DanielaTW2\Proyecto`, las pruebas siguieron en verde: 33/33 (act. 1) y 57/57 (act. 2); la duración del video se comprobó en las propiedades del archivo (1:00)	El video no tiene narración: si el grupo prefiere, se graba una versión con voz (issue #28)
17	Mejorar el diseño: Bootstrap 5, modales para ver, registrar y editar, confirmación y avisos en la esquina al eliminar, y una paleta pastel de tienda de ropa	Bootstrap 5.3.3 e íconos guardados en el proyecto (sin depender de internet); `public/js/app.js` carga las páginas reales dentro del modal con `X-Parcial: 1`; avisos con `avisar()`; paleta crema, rosa empolvado, lavanda y menta	Prueba de punta a punta con Edge automatizado: detalle, registro con errores dentro del modal, registro, edición y eliminación con aviso; `verificar.php` siguió en 57/57. **La prueba encontró un error previo:** la sesión con el token CSRF se iniciaba a mitad del HTML y su cookie no llegaba, así que eliminar desde la gestión daba «Solicitud rechazada (CSRF)» si era la primera página visitada. Se corrigió iniciando la sesión en `plantillas/cabecera.php`	Sin JavaScript todo sigue funcionando como páginas normales (mejora progresiva)
18	Rehacer el informe técnico y la presentación de la Actividad 2 con la nueva interfaz y eliminar las versiones anteriores	Informe APA 7 (37 págs., 11 tablas y 15 figuras) con la sección «Interfaz con Bootstrap 5», la prueba de punta a punta, el error de sesión y CSRF, y los requisitos RF-10 y RNF-11; presentación de 14 diapositivas con la paleta pastel; capturas de docs/actividad-02/capturas	Revisé el índice, las referencias cruzadas a tablas y figuras y cada diapositiva exportada a PDF	Nombres de los 5 integrantes completos en informes y presentaciones

	tomadas de nuevo

Actividad 3: usuarios, roles, ventas y reportes (labs 10–11) — integración del 26/10/2026

Los labs 10 y 11 se resolvieron antes sobre el caso del docente (`laboratorios/`, `docs/actividad-03/entregado/`).

El 26/10 se pidió a la IA **tomar esa actividad como modelo e incorporarla a Manos del Oriente**.

Tabla 4

Registro: Actividad 3: usuarios, roles, ventas y reportes (labs 10–11) — integración del 26/10/2026

#	Lo que pedí	Lo que entregó la IA	Cómo lo verifiqué	Decisión / cambio propio
19	Revisar el estado del proyecto (había cambios sin commitear del 26/10 de madrugada)	Diagnóstico: dos sesiones con nombres distintos (`PHPSESSID` y `MANOS_SESION`) que hacían «perder» al usuario según la primera página visitada; login con dos campos CSRF; `cambiar_estado_pedido()` usaba `$line` en lugar de `$linea` (entregar un pedido fallaba); el usuario de Elena apuntaba a la ficha de Mario; contraseñas de demostración desconocidas; reportes vacíos por falta de ventas de prueba	`php verificar.php` daba 34/57 antes de tocar nada	Se rehízo la seguridad en un solo archivo (`src/Seguridad.php`) en lugar de parchar
20	Usuarios, roles y CSRF siguiendo el lab 10	Matriz `PERMISOS` con 3 roles, `exigir_usuario()` en cada página, bloqueo tras 5 intentos con el mismo mensaje exista o no el correo, regeneración del id de sesión, cambio de contraseña y alta de usuarios	15 pruebas nuevas (cookie HttpOnly/SameSite, id que cambia, 12 rutas protegidas, cada formulario POST con token, redirección abierta `//sitio-malo.com` rechazada)	
21	Ventas, acopios y reportes siguiendo el lab 11	Transacciones con `FOR UPDATE` en orden fijo (evita interbloqueos), totales en centavos, acopio con **control de calidad**, reporte por mes/top 5/por socia y CSV con BOM	Calculé a mano las 6 ventas de `bd/08-demo.sql` (Bs 3.287,50) y lo vendido por socia; una venta con la 2.ª línea sin stock no deja nada guardado	El desempate del top 5 (dos prendas con 2 unidades) se definió por importe
22	Error de la IA	Con consultas preparadas	Lo detecté al leer el código	Se separó en dos

	reales PDO no admite repetir `:desde` en la misma consulta; la IA lo había escrito así en el reporte	antes de probar	consultas

Actividad 4: intercambio de datos, API REST y AJAX (labs 12–14) — 26/10/2026

Tabla 5

Registro: Actividad 4: intercambio de datos, API REST y AJAX (labs 12–14) — 26/10/2026

#	Lo que pedí	Lo que entregó la IA	Cómo lo verifiqué	Decisión / cambio propio
23	Lab 12 con la guía integral	JSON con ISO 8601 y precios como texto, XML con XMLWriter, RSS 2.0, SOAP y REST de la misma prenda, pedidos JSON validados por tipos y XML con XSD (`LIBXML_NONET`)	Pruebas de escape (`Bolso & cartera <tejida>`), XML con entidad externa (XXE), fecha 30/02; medición propia SOAP 1.745 B vs REST 253 B	El JSON público no expone CI ni teléfono de las socias
24	Lab 13: API REST	`src/Api.php`: CRUD, Bearer con hash SHA-256, problem+json, ETag/304, OPTIONS, 405 con `Allow`, 409, 415, 422 sin «corregir en silencio»; `docs/openapi.yaml`	15 pruebas con tokens emitidos en la prueba misma; las evidencias ocultan y revocan los tokens	Se reutiliza `validar_producto()` de la web: API y formulario nunca discrepan
25	Lab 14: fetch	Vitrina con `AbortController`, pausa de 250 ms, combobox WAI-ARIA, RSS con `DOMParser`, validación en vivo; `app.js` dejó de usar `innerHTML` (DOMParser para el HTML propio)	Edge automatizado: con red lenta se cancelaron 3 búsquedas y ganó «jean»; `aria-activedescendant` = opción seleccionada; 0 errores de consola o de CSP (12/12)	
26	Errores encontrados por las pruebas	Un `id="contenido"` repetido (el `<main>` y el textarea de importar); las fotos de demostración estaban **cruzadas** (la polera mostraba el vestido, y POL-003 una captura de terminal)	La prueba en navegador falló; comparé cada foto con `fotosdeaprendas/` por su hash MD5	Se reasignaron las 14 fotos

Trabajo final: 2 módulos y publicación — 26/10/2026

Tabla 6

Registro: Trabajo final: 2 módulos y publicación — 26/10/2026

#	Lo que pedí	Lo que entregó la IA	Cómo lo verifiqué	Decisión /

				cambio propio
27	Dos módulos nuevos (clase 15)	Módulo 1: liquidación y pagos con control de calidad (saldo calculado, pago que no supera el saldo, referencia única); módulo 2: pedidos con reserva (`CHECK reservado <= stock`, entregar = venta en una transacción)	Cifras a mano en `docs/proyecto-final/MODELO_DATOS.md` (saldo total Bs 2.330,00); 16 pruebas; MariaDB 10.11 y MySQL 8.4 → 136/136	(pendiente: ¿el precio por prenda lo fija la directiva o se negocia con cada socia?)
28	Preparar la publicación en InfinityFree	`herramientas/empaquetar_infinityfree.php` (htdocs, .zip, .sql para phpMyAdmin, contraseñas nuevas), `.htaccess` que solo deja ver `public/`, `herramientas/auditar.php`	Copia local con Apache + `.htaccess` + la base importada del `.sql`: auditoría 18/18, login con las claves nuevas, Bearer que llega a PHP	**La IA cometió dos errores que la prueba detectó:** el hash nuevo se dañaba (`$2y` se leía como referencia en `preg_replace`) y la regla bloqueaba `/vendor/` (Bootstrap). El antibot de InfinityFree impide auditar con `curl` sin la cookie `__test`

Errores de la IA detectados por las pruebas

Tabla 7

Errores de la IA y cómo los encontró el equipo

Error de la IA	Cómo se detectó	Corrección
Valores esperados del inventario mal calculados (act. 1)	La prueba falló; se recalculó a mano	Valores verificados a mano
Esperaba 5 claves foráneas (eran 4) y un id que el autoincremento ya había consumido (act. 2)	Pruebas en rojo analizadas una por una	Se corrigieron las pruebas, no la aplicación
Repetir un parámetro :desde en una consulta preparada real (act. 3)	Revisión del código antes de probar	Dos consultas separadas
El hash nuevo se dañaba al reemplazarlo ($2y leído como referencia) (publicación)	Prueba del paquete en una copia del hosting	preg_replace_callback
La regla de .htaccess bloqueaba /vendor/ (Bootstrap) (publicación)	Auditoría de la copia del hosting	Regla corregida
Un id HTML duplicado y fotos de demostración cruzadas (act. 4)	Prueba automatizada en Edge y comparación por hash MD5	Id renombrado; 14 fotos reasignadas

Lección del equipo: **una prueba que falla puede estar mal escrita, y un código que «se ve bien» puede estar mal**; por eso cada cifra de los reportes se calculó a mano antes de aceptarla.

Reflexión de los integrantes

Cada integrante completa su reflexión con sus palabras (el docente evalúa el criterio propio, no solo el código).

Daniela Cayo Mamani

¿Qué parte entendí mejor gracias a la IA?

_____

¿Qué tuve que corregir o cuestionar?

_____

¿Qué haría distinto sin la IA?

_____

Juan Jose Vicente Cossio

¿Qué parte entendí mejor gracias a la IA?

_____

¿Qué tuve que corregir o cuestionar?

_____

¿Qué haría distinto sin la IA?

_____

Ronald Salvatierra Flores

¿Qué parte entendí mejor gracias a la IA?

_____

¿Qué tuve que corregir o cuestionar?

_____

¿Qué haría distinto sin la IA?

Yordy Tolavi Ruiz

¿Qué parte entendí mejor gracias a la IA?

¿Qué tuve que corregir o cuestionar?

¿Qué haría distinto sin la IA?

Alejandro Cadario Lopez

¿Qué parte entendí mejor gracias a la IA?

¿Qué tuve que corregir o cuestionar?

¿Qué haría distinto sin la IA?
